

Review Kode dan Interpretasi Simulasi qPCA

Analisis Spektral dan Validasi pada Arsitektur IBMQX2

Review Project

April 28, 2026

Daftar Bahasan

Formalisme QPhE dan Inisialisasi

Interpretasi Spektral QPhE

Validasi dengan Eigenstate Murni

Interpretasi Validasi Eigenstate

Skalabilitas: Matriks Kovarians 4×4

Kompleksitas Sirkuit dan Sekuensial

Analisis Galat NISQ dan Mitigasi

Formalisme QPhE dan Inisialisasi

1.1 Inisialisasi State Target

Qubit target $|\psi_{target}\rangle$ (pada register q_3) disiapkan dalam superposisi non-trivial untuk menyandikan *eigenvector* awal berdasarkan data historis:

$$|\psi_{target}\rangle = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(0.4996)e^{-i0.1144} \\ \sin(0.4996)e^{i(0.3252-0.1144)} \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$|\psi_{target}\rangle \approx \begin{pmatrix} 0.872 - 0.100i \\ 0.468 + 0.100i \end{pmatrix} \quad (2)$$

Inisialisasi ini memastikan bahwa sirkuit memulai estimasi dari profil volatilitas yang mendekati kondisi riil pasar.

1.2 Transformasi Walsh-Hadamard dan $|\Phi_0\rangle$

Register fase (q_0, q_1, q_2) diinisialisasi ke state superposisi *uniform* melalui operator $H^{\otimes 3}$:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \implies H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 |k\rangle \quad (3)$$

State total sistem $|\Phi_0\rangle$ dibentuk melalui *tensor product*:

$$|\Phi_0\rangle = (H^{\otimes 3}|000\rangle) \otimes |\psi_{\text{target}}\rangle \approx \sum_{k=0}^7 \left(\frac{c_0}{\sqrt{8}} |k, 0\rangle + \frac{c_1}{\sqrt{8}} |k, 1\rangle \right) \quad (4)$$

Hal ini memberikan setiap basis komputasi probabilitas yang sama untuk berinteraksi dengan komponen *eigenvector* melalui gerbang *Controlled-Unitary*.

1.3 Interaksi Controlled-Unitary (CU)

Operator U^{2^j} diterapkan menggunakan gerbang `cu(theta, phi, lambda)` dengan matriks uniter U_j :

$$U_j = \begin{pmatrix} \cos(\theta_j/2) & -e^{i\lambda_j} \sin(\theta_j/2) \\ e^{i\phi_j} \sin(\theta_j/2) & e^{i(\phi_j+\lambda_j)} \cos(\theta_j/2) \end{pmatrix} \quad (5)$$

Parameter Numerik dari Kode:

- $U^{2^0} (q_2)$: $\theta_0 = 1.59899, \phi_0 = -1.11512, \lambda_0 = 2.02647$
- $U^{2^1} (q_1)$: $\theta_1 = 2.22862, \phi_1 = 0.513123, \lambda_1 = 3.65472$
- $U^{2^2} (q_0)$: $\theta_2 = 0.797922, \phi_2 = -4.53103, \lambda_2 = -1.38944$

Proses ini menghasilkan *phase kickback* yang mengonversi fase *eigenvalue* menjadi amplitudo register fase.

1.4 Perhitungan IQFT dan $|\Phi_{final}\rangle$

Untuk ekstraksi nilai fase ϕ ke domain basis komputasi $|y\rangle$, diterapkan operator $QFT^\dagger$:

$$|\Phi_{final}\rangle = (QFT^\dagger \otimes I) |\Phi_1\rangle = \frac{1}{8} \sum_{y=0}^7 \sum_{k=0}^7 e^{2\pi i k(\phi - y/8)} |y\rangle \otimes |\psi_{target}\rangle \quad (6)$$

Interpretasi Hasil Melalui Interferensi:

- **Interferensi Konstruktif:** Terjadi jika $\phi = y/8$, menghasilkan amplitudo maksimal (puncak probabilitas) pada state $|y\rangle$.
- **Interferensi Destruktif:** Untuk nilai y lainnya, amplitudo saling meniadakan, menekan probabilitas state non-target.

Pengukuran akhir pada register fase memberikan estimasi biner fase $\phi \approx y/2^3$.

Interpretasi Spektral QPhE

2.1 Arsitektur Sirkuit QPhE (3-bit Phase)



Figure 1: Sirkuit QPhE dengan 3-qubit Register Fase

- **Register Fase ($q_0 - q_2$):** Menggunakan 3 qubit untuk resolusi spektral $2^3 = 8$ level.
- **Register Target (q_3):** Menyandikan *eigenvector* volatilitas awal.
- **Mekanisme CU:** Pemetaan nilai spektral ke dalam fase register melalui gerbang terkontrol.

2.2 Dekomposisi Sirkuit: Transpiled QPhE

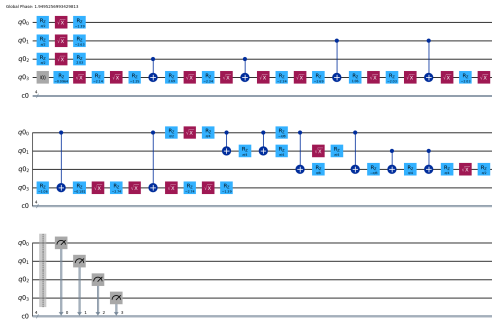


Figure 2: Sirkuit QPhE setelah Transpilasi

- **Basis Gates:** Gerbang CU tingkat tinggi didekomposisi menjadi gerbang fisik $U3$ dan CX .
- **Kedalaman Logis:** Transpilasi mengungkap jumlah gerbang CNOT yang sebenarnya, yang menjadi sumber utama derau pada perangkat NISQ.
- **Optimasi:** Struktur ini menunjukkan bagaimana Qiskit memetakan algoritma ke topologi qubit IBMQX2.

2.3 Distribusi Spektral dan Estimasi Utama

- **Analisis Histogram:** Puncak dominan pada bitstring 0000 dan 1000 menunjukkan konvergensi register fase ($c_2c_1c_0$) pada state $|000\rangle$.
- **Interpretasi Eigenvalue:** Hasil $y = 0$ memberikan estimasi $\Lambda = 1.0$, merepresentasikan komponen volatilitas utama.
- **Dualitas Target:** Keberadaan dua bar tinggi mengonfirmasi bahwa *eigenvector* berada dalam superposisi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$.

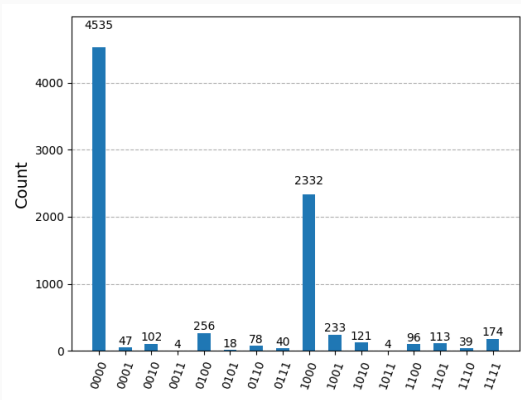


Figure 3: Estimasi Eigenvalue Utama

2.4 Tomografi State: Analisis Struktur State City

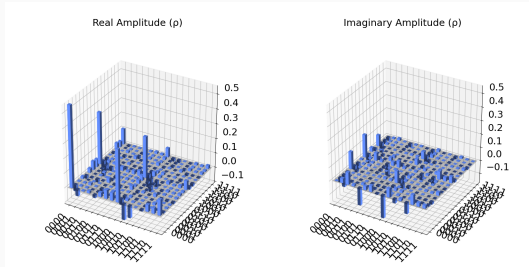


Figure 4: Matriks Densitas (Elemen Riil)

- **Karakteristik Bar:** Dalam gambar ditunjukkan bahwa indeks basis $(0000, 0000)$ menunjukkan bar positif, sedangkan $(1000, 1000)$ menunjukkan bar negatif secara fase.
- **Makna Fisik:** Perbedaan fase pada elemen diagonal merepresentasikan koherensi internal *eigenvector* yang diekstraksi.

2.5 Korelasi Antar Register pada Hinton Map

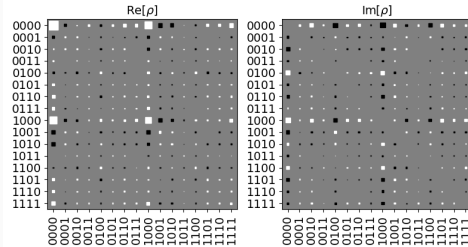


Figure 5: Peta Distribusi Amplitudo Hinton

- **Ukuran Kotak:** Luas area kotak putih pada koordinat $|000\rangle$ menunjukkan probabilitas dominan untuk eigenvalue tersebut.
- **Entanglement:** Kotak yang terdefinisi jelas pada kolom fase yang bersilangan dengan baris target menunjukkan keberhasilan pemetaan spektral.

2.6 Orientasi Geometris pada Multivektor Bloch

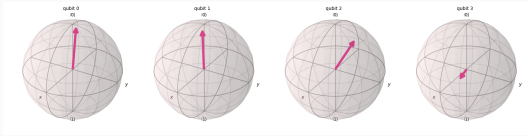


Figure 6: Posisi Vektor pada Bola Bloch

- **Visualisasi Vektor:** Vektor $q_0 - q_2$ dan q_3 berada pada posisi **statis** di permukaan bola antara sumbu $|0\rangle$, $+x$, dan $+y$.
- **Fungsionalitas:** Register fase diarahkan untuk estimasi biner, sementara q_3 menyandikan data kontinu *eigenvector*.
- **Integritas:** Panjang vektor $r \approx 1$ mengonfirmasi kemurnian informasi tanpa gangguan dekoherensi signifikan.

Validasi dengan Eigenstate Murni

3.1 Inisialisasi Register dan State Target

Protokol validasi menggunakan register fase $n = 2$ (q_0, q_1) dan satu qubit target (q_2). Qubit target $|\psi\rangle$ disiapkan dalam *eigenstate* murni $|+\rangle$:

$$|\psi\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (7)$$

Penggunaan $|+\rangle$ bertujuan untuk mengisolasi efek dekomposisi uniter dari kompleksitas *state* inisial, memungkinkan pengujian fidelitas mekanisme *phase kickback* secara murni.

3.2 Konstruksi $|\Phi_0\rangle$ melalui Walsh-Hadamard

Register fase diinisialisasi ke dalam superposisi *uniform* menggunakan $H^{\otimes 2}$ pada q_0 dan q_1 :

$$H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \quad (8)$$

State total $|\Phi_0\rangle$ sebelum interaksi uniter:

$$|\Phi_0\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 |k\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^3 (|k, 0\rangle + |k, 1\rangle) \quad (9)$$

Hal ini memastikan interferensi kuantum mencakup seluruh ruang parameter register fase 2-bit.

3.3 Interaksi Controlled-Unitary (CU) 2-Bit

Operator evolusi U^{2^j} diterapkan pada register fase dengan parameter numerik berikut:

- U^{2^0} (pada q_1): $\theta_0 = 1.59899, \phi_0 = -1.11512, \lambda_0 = 2.02647$
- U^{2^1} (pada q_0): $\theta_1 = 2.22862, \phi_1 = 0.513123, \lambda_1 = 3.65472$

Melalui mekanisme *phase kickback*, koefisien fasa qubit register fase berubah sesuai dengan *eigenvalue* operator uniter U_j :

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{2} \bigotimes_{j=0}^1 (|0\rangle + e^{2\pi i 2^j \phi} |1\rangle) \otimes |+\rangle = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 e^{2\pi i k \phi} |k\rangle \otimes |+\rangle \quad (10)$$

3.4 IQFT 2-bit dan Mekanisme Interferensi

Untuk mengonversi fasa ke basis komputasi, diterapkan $QFT^\dagger$ 2-bit:

$$|\Phi_{final}\rangle = \frac{1}{4} \sum_{y=0}^3 \sum_{k=0}^3 e^{2\pi i k(\phi - y/4)} |y\rangle \otimes |+\rangle \quad (11)$$

Analisis Hasil dan Tomografi:

- **Puncak Probabilitas:** Muncul pada state $|y\rangle$ di mana $y/4 \approx \phi$.
- **State City:** Verifikasi kemurnian state $|\Phi_{final}\rangle$ melalui komponen riil dan imajiner matriks densitas.
- **Bloch Multivector:** Visualisasi orientasi qubit; register fase menunjuk ke arah kutub/ekuator sesuai fasa yang terukur.

Interpretasi Validasi Eigenstate

4.1 Inisialisasi Register dan Sirkuit Validasi

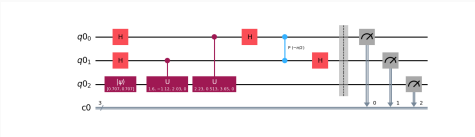


Figure 7: Sirkuit Validasi 2-bit Phase

- **Target State:** Qubit target (q_2) disiapkan dalam *eigenstate* murni $|+\rangle$.
- **Konfigurasi:** Menggunakan 2 qubit register fase (q_0, q_1) guna meminimalkan akumulasi galat gerbang.
- **Tujuan:** Memverifikasi ketajaman interferensi konstruktif pada sistem dengan kedalaman sirkuit rendah.

4.2 Dekomposisi Sirkuit: Transpiled Eigenstate

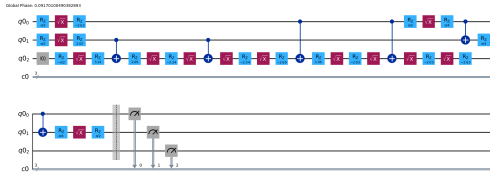


Figure 8: Sirkuit Validasi setelah Transpilasi

- **Optimasi Gerbang:** Transpilasi menyederhanakan rangkaian gerbang menjadi instruksi dasar yang kompatibel dengan arsitektur qubit spesifik.
- **Fidelitas Tinggi:** Kedalaman sirkuit yang relatif dangkal pada tahap ini menjamin integritas informasi fase tetap terjaga selama eksekusi.
- **Pemetaan Fisik:** Memberikan visualisasi bagaimana register target dan fase berinteraksi melalui gerbang CNOT pada level perangkat keras.

4.3 Hasil Pengukuran: Konvergensi Fase 2-bit

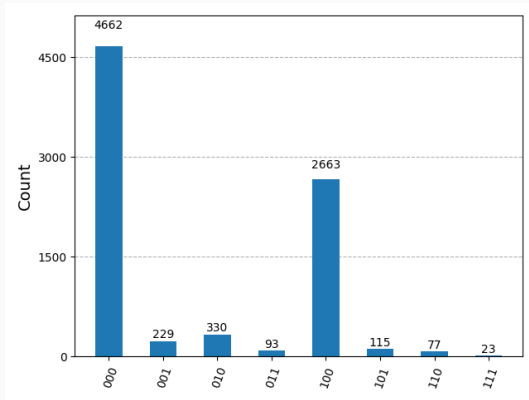


Figure 9: Histogram Probabilitas Eigenstate

- **Ketajaman Puncak:** Histogram menunjukkan puncak yang sangat terfokus pada satu state biner.
- **Supresi Noise:** Probabilitas pada state non-target hampir nol, mengonfirmasi interferensi destruktif optimal.
- **Akurasi:** Memberikan tingkat kepercayaan tinggi terhadap parameter rotasi (θ, ϕ, λ) yang digunakan.

4.4 Analisis Matriks Densitas: State City Eigenstate

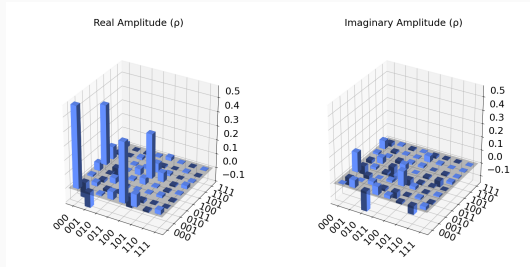


Figure 10: State City Validasi (Elemen Riil)

- **Struktur Bar:** Menunjukkan bar utama pada diagonal yang menandakan kemurnian *state* yang tinggi.
- **Integritas State:** Distribusi amplitudo yang terpusat mengonfirmasi stabilitas fase tanpa kebocoran informasi.

4.5 Pemetaan Korelasi pada Hinton Map Eigenstate

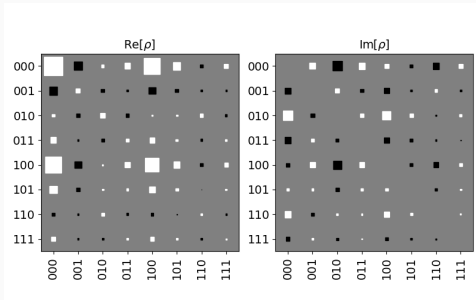


Figure 11: Hinton Map: Fokus Entanglement

- **Distribusi Kotak:** Ukuran kotak putih yang besar menunjukkan korelasi sangat kuat antara register fase dan input.
- **Kontras Visual:** Bukti empiris keberhasilan protokol *phase kickback* dalam memetakan profil spektral dengan presisi tinggi.

4.6 Verifikasi Geometris pada Bola Bloch Eigenstate

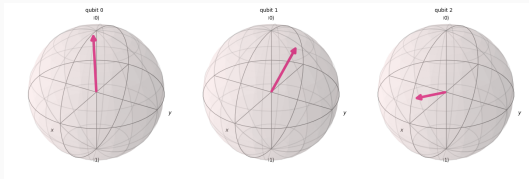


Figure 12: Multivektor Bloch: Kondisi Ideal

- **Orientasi Statis:** Seluruh vektor mengarah presisi ke permukaan bola ($r \approx 1$).
- **Konsistensi Qubit:** Qubit target q_2 mempertahankan orientasi $|+\rangle$, memverifikasi integritas *eigenstate* input.
- **Stabilitas:** Ketiadaan deviasi pada sumbu z menunjukkan sistem bebas dari galat fasa sistemik.

Skalabilitas: Matriks Kovarians 4x4

4.1 Inisialisasi Register dan State Target $|\psi_4\rangle$

Sistem menggunakan register fase $n = 1$ (q_0) dan register target 2-qubit (q_1, q_2). State target disiapkan menggunakan data *counts* historis ($N_{total} = 5456$):

$$|\psi_4\rangle = \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{01} \\ c_{10} \\ c_{11} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5456}} \begin{pmatrix} \sqrt{3087} \\ \sqrt{906} \\ \sqrt{1405} \\ \sqrt{58} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.752 \\ 0.407 \\ 0.507 \\ 0.103 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Vektor ini merepresentasikan estimasi *eigenvector* utama dalam basis komputasi $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.

4.2 Konstruksi $|\Phi_0\rangle$ melalui Walsh-Hadamard

Register fase diinisialisasi menggunakan gerbang Hadamard tunggal pada q_0 untuk menciptakan superposisi biner yang akan menampung informasi *eigenvalue*:

$$|\Phi_0\rangle = H_{q_0}|0\rangle \otimes |\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |\psi_4\rangle \quad (13)$$

Pada tahap ini, qubit q_0 berada dalam state $|+\rangle$, siap untuk menerima *phase kickback* dari interaksi kompleks dengan register target $|\psi_4\rangle$.

Kompleksitas Sirkuit dan Sekuensial

5.1 Statistik Gerbang dan Sekuensial I

Sirkuit 4×4 memerlukan total **28 operasi gerbang** sekuensial. **Sekuensial I: Pre-kondisi Register Target** (q_1, q_2)

- **Operasi Fase** $P(\pi/4)$ **pada** q_1 : Menyiapkan korelasi internal.
- **Gerbang Terkontrol CU (1b)**: Rotasi uniter antar target dengan $\theta = 1.1747, \phi = -2.83038, \lambda = 3.83087$:

$$U_{1b} \approx \begin{pmatrix} 0.832 & 0.425 + i0.357 \\ -0.528 + i0.170 & 0.449 + i0.700 \end{pmatrix}$$

5.2 Sekuensial II dan Refinement Fase

Sekuensial II: Inisiasi Coupling ke Register Fase (q_0)

- **Gerbang $CX(q_0, q_1)$:** Menciptakan *entanglement* antara fase dan target.
- **Koreksi Fase $P(-\pi/4)$:** Mengimbangi rotasi sebelumnya.
- **Gerbang CU (2c):** $\theta = 1.1747, \phi = -0.689273, \lambda = -0.31121$.

Refinement (20 Operasi Sisa): Terdiri dari 10x CU , 5x P , dan 4x CX untuk menyelaraskan fasa maturitas 1, 3, dan 6 bulan serta memitigasi fasa parasit (*stray phases*).

5.3 IQFT 1-bit dan Mekanisme Interferensi

Transformasi balik dilakukan dengan gerbang Hadamard pada q_0 :

$$|\Phi_{final}\rangle = \frac{1}{2} [(1 + e^{2\pi i\phi})|0\rangle + (1 - e^{2\pi i\phi})|1\rangle] \otimes |\psi_4\rangle \quad (14)$$

Interpretasi Pengukuran pada q_0 :

- **Fase $\phi \approx 0$:** Amplitudo state $|0\rangle$ berinterferensi konstruktif ($1 + 1 = 2$).
- **Fase $\phi \approx 0.5$:** Amplitudo state $|1\rangle$ menjadi konstruktif ($1 - (-1) = 2$), mengindikasikan *eigenvalue* yang signifikan.

Hasil ini divisualisasikan melalui histogram QASM yang menunjukkan indikator kasar besaran *eigenvalue* utama.

Analisis Galat NISQ dan Mitigasi

7.1 Arsitektur Sirkuit QPCA 4x4

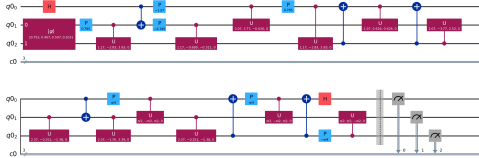


Figure 13: Sirkuit QPCA Multivariat

- **Register Target (q_1, q_2):** Menyandikan korelasi silang antara tiga tenor maturitas (4-state basis).
- **Kedalaman Sirkuit:** Terdiri dari 28 operasi gerbang yang disusun secara sekuensial.
- **Tantangan NISQ:** Struktur sirkuit yang panjang meningkatkan risiko dekoherensi fasa.

7.2 Dekomposisi Sirkuit: Transpiled 4x4

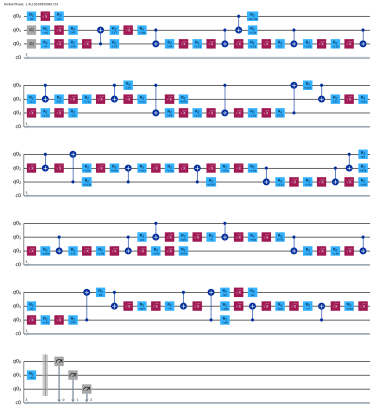


Figure 14: Sirkuit 4x4 setelah Transpilasi

- **Akumulasi Gerbang Fisik:** Transpilasi mengungkap lonjakan jumlah gerbang CX untuk uniter 4×4 .
- **Efek Kumulatif Galat:** Setiap gerbang tambahan meningkatkan peluang galat fase dan relaksasi qubit.
- **Analisis Kedalaman:** Kedalaman sirkuit yang tinggi menjelaskan distribusi probabilitas yang menjadi uniform.

7.3 Analisis Galat: Histogram Probabilitas 4x4

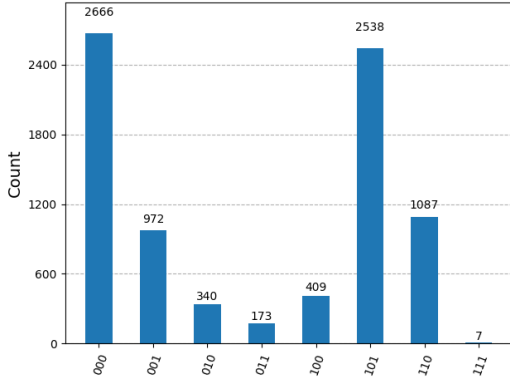


Figure 15: Distribusi Probabilitas Terdegradasi

- **Distribusi Uniform:** Histogram menunjukkan probabilitas yang hampir merata. Informasi fase telah "terhapus" akibat akumulasi galat sirkuit.
- **Rasio Signal-to-Noise:** Dekoherensi sistemik menghambat ekstraksi *eigenvalue* secara langsung tanpa teknik mitigasi.

7.4 Tomografi 4x4: Analisis State City

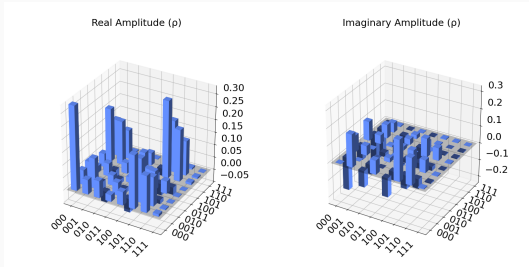


Figure 16: Matriks Densitas 4x4 (Real)

- **Kebocoran Amplitudo:** Munculnya bar pada elemen-elemen matriks yang seharusnya nol merupakan bukti degradasi fidelitas *state*.
- **Struktur Eigenvector:** Ketidakmampuan sistem mempertahankan puncak diagonal mencerminkan hilangnya integritas struktur *eigenvector*.

7.5 Degradasi Korelasi pada Hinton Map 4x4

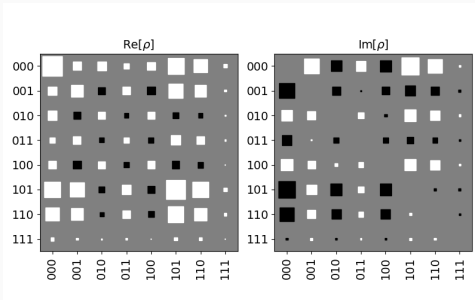


Figure 17: Hinton Map 4x4: Korelasi Kabur

- **Pola Koordinat:** Kotak-kotak putih terlihat mengecil dan tersebar, menunjukkan disrupti hubungan *entanglement* oleh noise.
- **Implikasi:** Peningkatan dimensi matriks memerlukan qubit dengan tingkat fidelitas gerbang dua-qubit yang jauh lebih tinggi.

7.6 Kehilangan Koherensi pada Bola Bloch 4x4

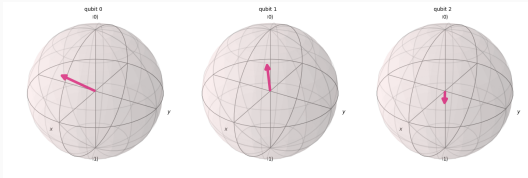


Figure 18: Multivektor Bloch 4x4

- **Kontraksi Vektor:** Pemendekan panjang vektor ($r < 1$) mengindikasikan transisi dari *pure state* menuju *mixed state*.
- **Disorientasi Fase:** Akumulasi fase parasit merusak akurasi kalkulasi spektral finansial akibat noise sistemik.